

一、 填空题

1. 计算排列 561342 的逆序数为 10.
2. 已知 $\vec{a} = (2, 5, 1)^T$, $\vec{b} = (-1, 0, 3)^T$, 则内积 $[\vec{a}, \vec{b}] =$ 1.
3. 已知 3 阶方阵 A 的行列式 $|A| = 4$, 则行列式 $|2A| =$ 32.
4. 已知向量组 $\vec{a} = (1, 2)^T$, $\vec{b} = (2, k)^T$ 线性相关, 则参数 $k =$ 4.
5. 已知三阶方阵 A 的三个特征值分别为 2、3、5, 则 $|A| =$ 30.
6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B = AA^T$, 则矩阵 B 的秩 $r(B) =$ 1.

二、 单项选择题

1. n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的系数矩阵的秩为 r , 则 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件 **【 B 】**
(A) $r = n$; (B) $r < n$; (C) $r \geq n$; (D) $r > n$.
2. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 如果 $AB = 0$ 那么必有 **【 C 】**
(A) $A = 0$ 或 $B = 0$; (B) $A = 0$ 且 $B = 0$; (C) $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$; (D) $|A| = 0$ 且 $|B| = 0$.
3. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 且 A 与 B 有相同的特征值, 下列叙述中正确的是 **【 D 】**
(A) A 相似于 B ; (B) $A = B$; (C) A 合同于 B ; (D) $|A| = |B|$.
4. 若二次型 $f = x^T Ax$ 为正定的, 则其对应矩阵 A 的特征值 **【 A 】**
(A) 都大于 0; (B) 都大于等于 0; (C) 可能正也可能负; (D) 都小于 0.
5. n 阶矩阵 A 与对角阵相似的充要条件是 **【 C 】**
(A) A 是实对称矩阵; (B) A 有 n 个互异特征值;
(C) A 有 n 个线性无关的特征向量; (D) A 的特征向量两两正交.

三、 计算题

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

解: $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 + 6 + 6 - 27 - 8 - 1 = -18$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的逆矩阵 A^{-1} .

$$\text{解: } (A, E) = \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \sim \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \right)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $C = AB^T$, 求 $5C^2 + 3E$.

$$\text{解: } C^2 = AB^T AB^T = \begin{pmatrix} 8 & 8 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}$$

$$5C^2 + 3E = \begin{pmatrix} 40 & 40 \\ -20 & -20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 43 & 40 \\ -20 & -17 \end{pmatrix}$$

4. 已知非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1. \\ x_1 + 2x_3 + 2x_4 = 5 \end{cases}$$

(1) 求出相应的齐次线性方程组的基础解系; (2) 求出上述非齐次线性方程组的通解.

$$\text{解: 对增广矩阵进行初等行变换, 有 } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = -2x_3 - 2x_4 + 5 \\ x_2 = x_3 + x_4 - 3 \end{cases}. \text{ 令 } x_3 = 0, x_4 = 0, \text{ 得方程一个特解 } \eta = (5, -3, 0, 0)^T.$$

$$\text{对应齐次方程组为 } \begin{cases} x_1 = -2x_3 - 2x_4 \\ x_2 = x_3 + x_4 \end{cases}, \text{ 齐次方程组基础解系 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

非齐次线性方程通解为: $c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + \eta$, c_1, c_2 任意常数.

5. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A 的特征值和特征向量, 并说明 A 矩阵可否相似对角化?

解: $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & 1 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 2),$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2$

对应于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征值向量 $p_1 = (-1, 1, 0)^T, p_2 = (1, 0, 1)^T$.

对应于特征值 $\lambda_3 = -2$ 的特征值向量 $p_3 = (-1, -1, 1)^T$.

因为 A 矩阵有 3 个线性无关的特征向量, 故 A 矩阵能对角化.

四、简答题

1. 问 k 为何值, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & k \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$ 的秩为 2.

解: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & k \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -4 & 3+k \\ 0 & 0 & 5-k \end{pmatrix}.$

当 $k = 5$ 时, $r(A) = 2$;

2. 已知向量 $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求 R^3 中的一个向量 $\vec{c}$ 使得 $\vec{c}$ 同时与 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 正交.

解: 设 $\vec{c} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则 $[\vec{c}, \vec{a}] = 0, [\vec{c}, \vec{b}] = 0,$

即 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$ 得基础解系 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

所求 $\vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

3. 设矩阵 $A = (\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4)$, 其中 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4$ 是矩阵 A 的列向量, 已知 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_4$

线性无关, 且 $\vec{a}_3 = 3\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + 2\vec{a}_4$, 向量 $\vec{b} = \vec{a}_1 + 4\vec{a}_2 + 3\vec{a}_3 + 2\vec{a}_4$, 求线性方程组 $Ax = b$ 的通解.

解: 由条件可知, $r(A)=3$, 故齐次方程基础解系所含向量个数为 1 ,

可得 $AX=0$ 的基础解系: $\xi_1=\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 非齐次方程一个特解 $\eta=\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

方程组的通解为: $c_1\xi_1+\eta=c_1\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ c_1 为任意常数.

五、证明题

1. 已知 $X=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 且 $X^T X=1$, E 为单位矩阵, $H=E-2XX^T$, 证明 H 为对称矩阵,

且 $HH^T=E$.

证明: $H^T=(E-2XX^T)^T=E-2XX^T=H$

故 H 为对称矩阵

$$\begin{aligned} HH^T &= (E-2XX^T)(E-2XX^T) \\ &= E-2XX^T-2XX^T+4XX^TXX^T=E \end{aligned}$$

故 $HH^T=E$.

2. 已知向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 线性无关, 且 $\vec{b}_1=\vec{a}_1-\vec{a}_2$, $\vec{b}_2=\vec{a}_2-\vec{a}_3$, $\vec{b}_3=\vec{a}_3-\vec{a}_1$, 证明

向量组 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$ 线性相关.

证明: 设 $k_1b_1+k_2b_2+k_3b_3=0$

$$\text{则 } (k_1-k_3)a_1+(k_2-k_1)a_2+(k_3-k_2)a_3=0$$

因向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 线性无关

$$\text{故 } \begin{cases} k_1-k_3=0 \\ k_2-k_1=0 \\ k_3-k_2=0 \end{cases}, \text{ 即 } k_1=k_2=k_3$$

取 $k_1=k_2=k_3=1$ 使 $b_1+b_2+b_3=0$

所以向量组 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$ 线性相关.

3. 已知方阵 A 满足 $A^3=0$, 证明 $A-E$ 是可逆矩阵.

证明: $A^3 = (A - E)(A^2 + A + E) + E = 0,$

$$(A - E)(-A^2 - A - E) = E$$

故由定义可知, $A - E$ 可逆.